ESP32 温室控制系统 · 单页接线示意

5V逻辑 · UART 115200

RS485经Jetson适配器，不占ESP32 GPIO

NVIDIA Jetson 开发板

USB-RS485①：气象 / 风速 / 风向

Modbus RTU · 4800 / 8N1

485A →

485B →

USB-UART ─ ESP32

RS485_A

RS485_B

四要素超声波气象站

现有RS485设备 · 地址1

A、B在外部端子并接

A 总线

B 总线

RS485_A

RS485_B

485风速传送器

ZTS-3000-FSJT-N01

棕+ / 黑−：10–30V

黄(绿) A

RS485_A

RS485_B

485风向传送器

SN-3000-FXJT-N01

棕+ / 黑−：10–30V

黄(绿) A

12V直流电源

风速/风向接入前：分别确认/修改485地址，再并到Jetson气象站同一A/B总线；10–30V供电极性以实物标签为准。

JETSON_ESP32_USB

USB串口

H桥B+接24V+；B−接0V

立三57一体式闭环步进

24–60V · SW6 ON 双脉冲

PU− ← GPIO32

DR− ← GPIO33

PU+ / DR+ /EN+ ─ 3V3 共阳极

EN− ←GPIO23

V+

V−

GPIO32_PU_MINUS

GPIO33_DR_MINUS

ESP32_3V3_STEPPER_COMMON

GPIO23_EN_MINUS

ESP32 控制板

GPIO32 → PU−

GPIO33 → DR−

3V3 → PU+ / DR+/ EN+

GPIO25/26/27 → H桥

GPIO17 → 继电器RX

USB供电；GND / 5V共用

GPIO25_RPWM

GPIO26_LPWM

GPIO27_ENABLE_BOTH

ESP32_5V_IBT_VCC

ESP32_GND_IBT

IBT-2 / BTS7960 H桥

RPWM ← GPIO25

LPWM ← GPIO26

R_EN + L_EN 并联 ← GPIO27

M+ / M− → 减速电机

VCC ─ ESP32 5V

GND ─ ESP32 GND

蜗轮蜗杆减速电机

5840-31ZY-2480 · DC24V

额定约1.2A / 堵转4.4A

IBT_MOTOR_PLUS

IBT_MOTOR_MINUS

M+ ← H桥M+

M− ← H桥M−

GND

5V

TX17

GPIO17_RELAY_RX

ESP32_5V_RELAY

ESP32_GND_RELAY

DC24_IBT_PLUS_STUB

DC24_IBT_MINUS_STUB

B− → 0V

B+ → 24V+

USB串口

DC24_STEPPER_PLUS

DC24_STEPPER_MINUS

24V直流电源

步进V+/V−、H桥B+/B−

风速/风向棕+、黑−

接总线自远至，并加支路保险丝

+24V / 0V

12V直流电源

继电器COM1+COM2 ─ +12V

水泵60W、UVC4W独立开关

泵支路加保险丝；电源建议≥10A

0V ─ 泵− / 灯−

DC12_COM1_COM2

黄(绿) A

棕+ / 黑−：10–30V

ZTS-3000-FSJT-N01

DSTUR-T20 双路串口继电器

5V运维 · UART 115200

NC1 ─ 水泵+（常闭）

COM1/2 ─ +12V

NC2 ─ UVC+（常闭）

TX未接 · 断电NC接通

NC1_PUMP_PLUS

黄(绿) A

棕+ / 黑−：10–30V

SN-3000-FXJT-N01

NC2_UVC_PLUS

485风向传送器

DC12_RETURN

隔膜水泵 · DC12V 60W

泵+ ← NC1

泵− ← 12V 0V

补光灯 DC12V

灯+ ← NC2

灯− ← 12V 0V

DC12_RETURN

485风速传送器

警告：NC1/NC2为常闭；控制板或继电器失电时，水泵与含臭氧UVC可能上电。必须另设可靠总断电。